

Uma nova competência chegou.

Onde investigar primeiro?

Do sinal territorial à hipótese: com fonte, amostra e limite à vista.

Med = saúde · Flow = fluxo do dado + fluxo assistencial

Sprint 2 · MVP público · 30 competências · São Paulo

Ômega Urban Tech



MedFlow

VISÃO EXECUTIVA REGIONAL

Onde devo investigar primeiro?

Compare sinais agregados, veja a amostra e aprofunde uma região sem perder o contexto temporal da URL.

ESTADO DA FONTE

Contrato operacional

Dados disponíveis até

06/2026

competência de processamento

Contrato da API

v0.3.0

caminho versionado /v1

Gold atualizada

9 de a

2026,

manifesto da Go

MAPA E RESUMO

Sinais regionais persistidos na Gold

Competência 06/2026 · sem recálculo no cliente

Quem prioriza. E quem ganha quando ele acerta

Cenário de uso hipotético: não é evidência de entrevista ou teste com usuário.

06/2026

Uma nova competência dos dados hospitalares foi publicada.

Persona: gestor ou analista regional do SUS.

Beneficiário final: a população atendida.

01

Onde há um sinal?

62 regiões não cabem numa leitura manual coerente.

02

O que dá contexto?

Produção, residência, fluxo e capacidade não são sinônimos.

03

O que levar para a conversa?

Uma hipótese verificável, com amostra, fórmula e limite.

A decisão continua humana. O produto organiza a investigação para quem precisa priorizar.

A pergunta é simples. O caminho até ela, não.

“Onde devo investigar primeiro?”

SIH/SUS

RELACIONAL · internações

+

CNES atual

JSON · leitos declarados

+

DATASUS/MS

CSV · território + ICSAP

+

IBGE

CSV / EXTERNAL TABLE · população + IPCA

demanda residente

produção

fluxo

capacidade declarada

resultado administrativo

Se esses conceitos se misturam, o painel responde rápido — e errado.

O MedFlow organiza a investigação, não a decisão

A jornada é a espinha dorsal da apresentação e do produto.



O MedFlow não prescreve ação clínica nem prova causalidade.

A interface começa pela pergunta do gestor.

Sem vocabulário de pipeline na entrada. Fonte, competência e limites aparecem no contexto da própria decisão.

[ABRIR PRODUTO PÚBLICO ↗](#)

 MedFlow

Regiona

VISÃO EXECUTIVA REGIONAL

Onde devo investigar primeiro?

Compare sinais agregados, veja a amostra e aprofunde uma região sem perder o contexto temporal da URL.

ESTADO DA FONTE

Contrato operacional

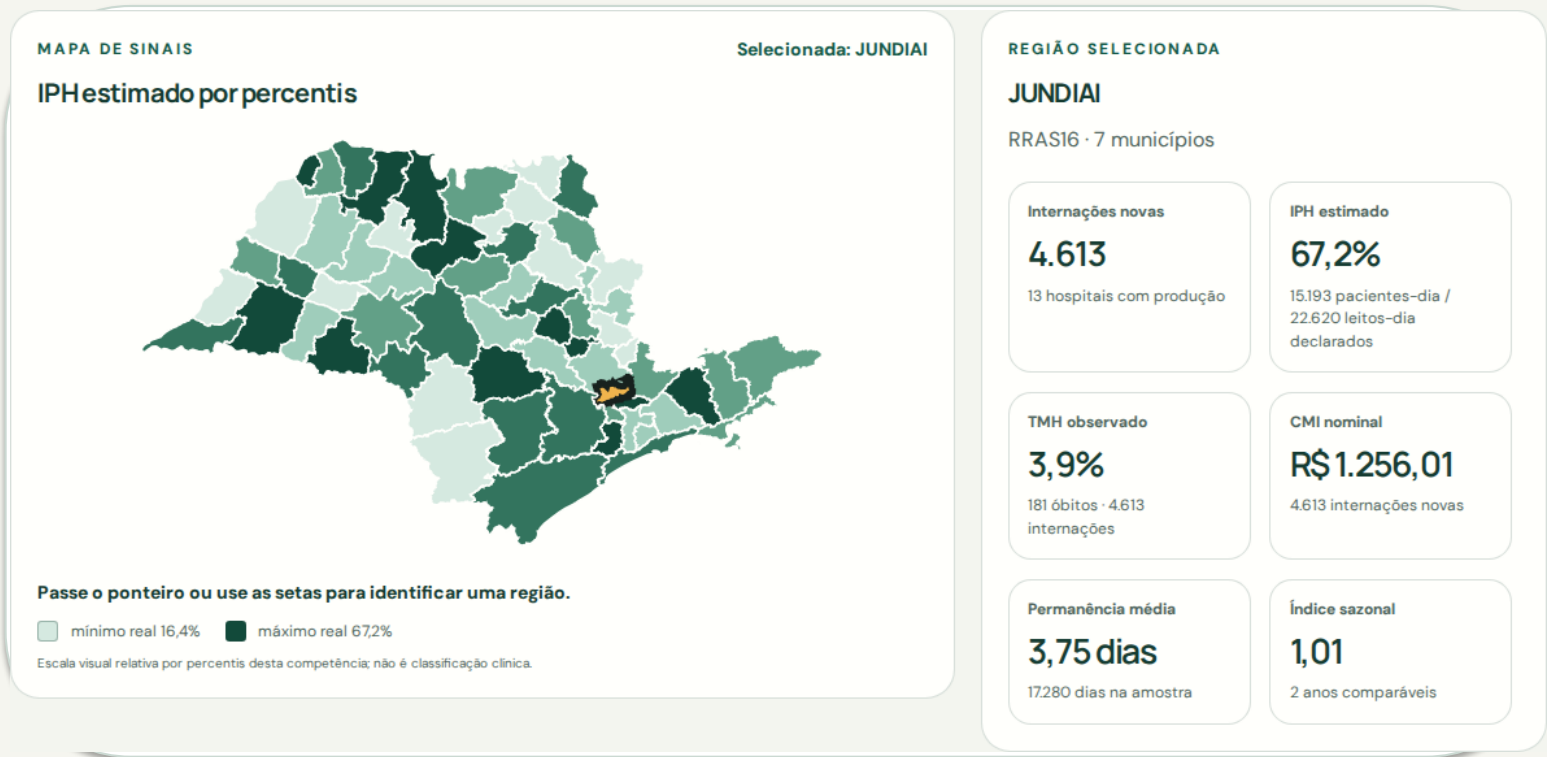
Dados disponíveis até 06/2026 competência de processamento	Contrato da API v0.3.0 caminho versionado /v1	Gold atualizada em 9 de ago. de 2026, 22:06 manifesto da Gold publicada	Última verificação 23 de ag 2026, 19 relógio do banco
---	--	--	--

MAPA E RESUMO

Sinais regionais persistidos na Gold

Competência 06/2026 · sem recálculo no cliente

1 / Localizar um sinal sem transformá-lo em diagnóstico



EXEMPLO · JUNDIAÍ · 06/2026

67,2%

IPH estimado — não é ocupação real

4.613

internações novas

13

hospitais com produção

Mapa + amostra + denominador ficam na mesma leitura.

2 / Contextualizar o território antes de julgar a oferta

JUNDIAÍ · RESIDÊNCIA E DESTINO

94,4%

atendidos no próprio território

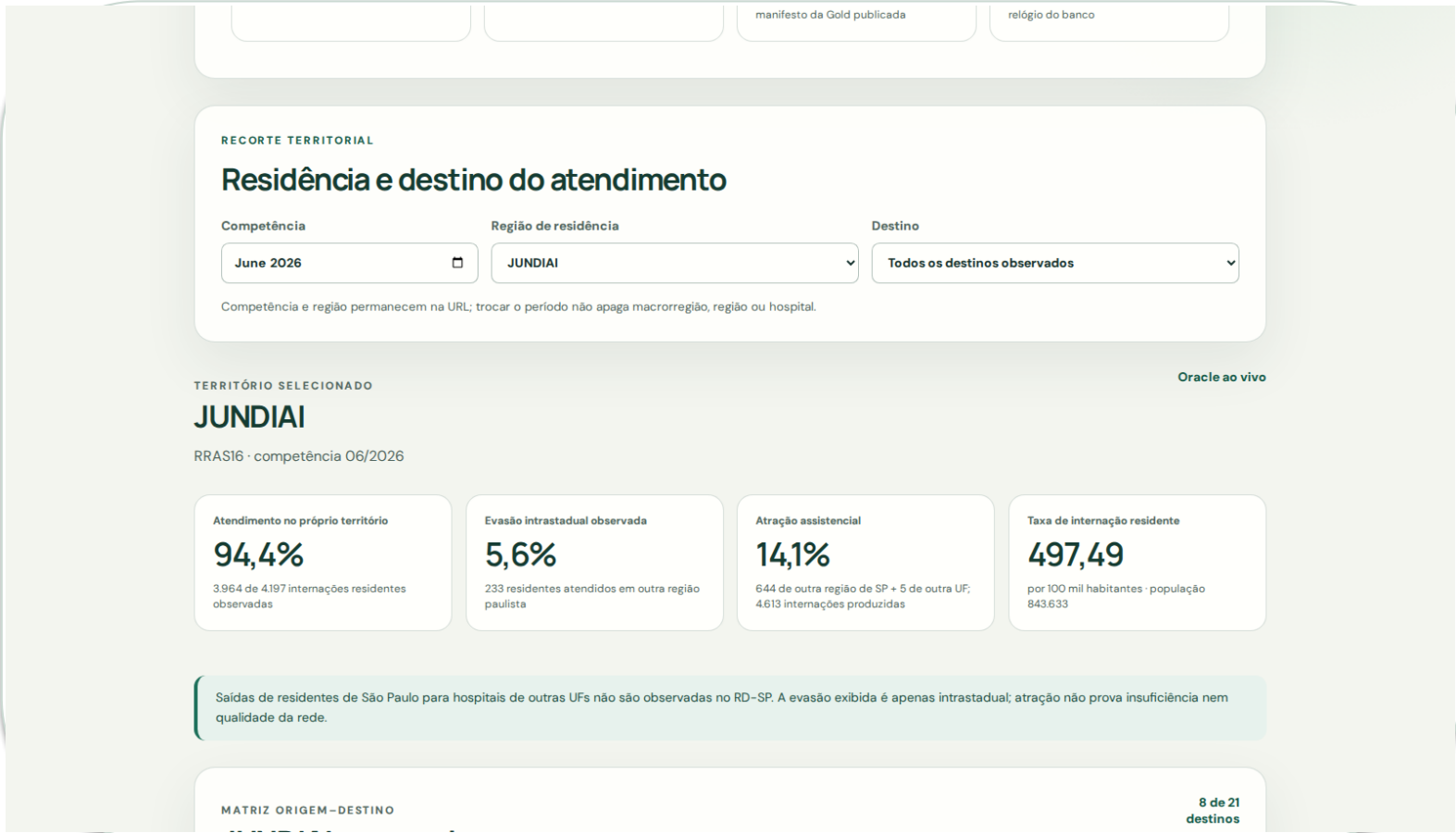
5,6%

evasão intrastadual observada

14,1%

atração assistencial

O RD-SP não observa saídas para outras UFs. O limite acompanha o número.



3 / Aprofundar o hospital dentro daquela região

O HU Hospital Universitário está dentro de Jundiaí, o mesmo caso acompanhado desde o slide 6.

HOSPITAIS DA REGIÃO

JUNDIAI

Em ordem decrescente de internações novas. Selecione um hospital para abrir a série, o perfil por especialidade e a comparação por diagnóstico.

Hospital	Internações	IPH estimado	TMH	Permanência média	CMI real	Ação
HCSVP HOSPITAL SAO VICENTE CNES 2788435 · Hospital Geral · 246 leitos SUS	1.372 115 óbitos	105,0% acima da capacidade declarada	8,4%	6,51	R\$ 2.215,15	<button>Abrir</button>
HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI CNES 7573162 · Hospital Geral · 136 leitos SUS	1.132 19 óbitos	53,1%	1,7%	2,04	R\$ 868,43	<button>Abrir</button>
HU HOSPITAL UNIVERSITARIO CNES 3012212 · Hospital Especializado · 128 leitos SUS	885 5 óbitos	66,4%	0,6%	3,53	R\$ 1.129,54	<button>Selecionado</button>
HOSPITAL DE CLINICAS CAMPO LIMPO PAULISTA CNES 2087219 · Hospital Geral · 66 leitos SUS	307 18 óbitos	50,7%	5,9%	3,7	R\$ 1.018,82	<button>Abrir</button>
AME AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES JUNDIAI CNES 6992560 · Clínica/Centro de Especialidade · 7 leitos SUS	247 0 óbitos	117,6% acima da capacidade declarada	0,0%	0,0	R\$ 250,35	<button>Abrir</button>

8 de 13
hospitais

DIAGNÓSTICOS E PARES

Índice de permanência relativa por diagnóstico

IPR compara a permanência média do hospital com a dos demais hospitais da região no mesmo diagnóstico, no período agregado. Acima de 1 significa permanência maior que a dos pares; não é medida de qualidade nem de desfecho.

42 diagnósticos elegíveis neste hospital mediana de IPR em JUNDIAI: 0,93 43,4% das 318 combinações elegíveis da região estão acima da referência

Diagnóstico	Internações	Permanência do hospital	Benchmark regional	IPR
Parto por cesariana eletiva O820 · capítulo XV · Gravidez, parto e puerpério	3.503 9.070 dias	2,59	2,23 855 internações em 4 hospitais	1,16
Esterilização Z302 · capítulo XXI · Fatores que influenciam o estado de saúde	2.034 2.414 dias	1,19	1,01 983 internações em 3 hospitais	1,18
Asma não especificada J459 · capítulo X · Aparelho respiratório	597 1.619 dias	2,71	3,32 198 internações em 8 hospitais	0,82
Pneumonia não especificada J189 · capítulo X · Aparelho respiratório	548 2.762 dias	5,04	5,76 1.751 internações em 9 hospitais	0,87
Icterícia neonatal não especificada P599 · capítulo XVI · Afeções do período perinatal	475 1.857 dias	3,91	2,58 194 internações em 4 hospitais	1,51
Bronquite aguda não especificada J219 · capítulo X · Aparelho respiratório	469 1.911 dias	4,07	3,79 184 internações em 6 hospitais	1,07
			2,37 471 internações em 4 hospitais	1,71

10 de 42
diagnósticos

Hospital → especialidade → CID → benchmark sem o próprio hospital

4 / Formular a hipótese e tornar a próxima pergunta rastreável

HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO · PERÍODO AGREGADO

**No HU Hospital Universitário,
bronquiolite por vírus sincicial respiratório apresenta IPR
1,71.**

Próxima pergunta

**O sinal se repete por competência e encontra explicação no
perfil assistencial local?**

5,38 dias

permanência média do hospital · 201 internações

3,14 dias

benchmark · 83 internações em 6 hospitais

IPR não mede qualidade e não prova ineficiência.

Confiança também é dizer o que o dado não sustenta

IPH	pressão estimada	≠ ocupação real
TMH	mortalidade administrativa	≠ qualidade ou causalidade
CMI	valor aprovado	≠ custo contábil
Fluxo	movimento observado em SP	≠ evasão total do residente

Fórmula, amostra e limite são parte da interface — não rodapé defensivo.

MedFlow

RegionalFluxosHospital

METODOLOGIA E QUALIDADE

Posso confiar no número e quais são seus limites?

Consulte cobertura, reconciliações, fórmulas e cortes sem confundir um dado administrativo agregado com afirmação clínica individual.

ESTADO DA FONTE

Oracle ao vivo

Contrato operacional

Dados disponíveis até

06/2026

competência de processamento

Contrato da API

v0.3.0

caminho versionado /v/

Gold atualizada em

9 de ago. de 2026, 22:06

manifesto da Gold publicada

Última verificação

23 de ago. de 2026, 19:17

relógio do banco

RESUMO PUBLICADO

Cobertura antes do detalhe

Gold publicada até 06/2026 · contrato v0.3.0

Arquitetura: o que roda, o que demonstra e o que é horizonte

O WebApp é determinístico; o Select AI é uma demonstração controlada sobre a mesma Gold.



Técnicas: padrões, agrupamentos e a decisão sobre previsão

01	Modelo dimensional	grão explícito por mart evita médias e joins ambíguos
02	Comparação sazonal	2026 contra os mesmos meses de 2024 e 2025
03	Benchmark elegível	hospital comparado a pares regionais, excluindo a si próprio
04	Padrões e agrupamentos	matriz origem–destino, 19 grupos ICSAP e distribuição do IPR
05	Correção por IPCA	CMI nominal e real preservados; valor aprovado não é custo

Não usamos ML preditivo no MVP. A série cobre só 30 competências e recebe revisões. Primeiro validamos definições e uso; previsão exige janela e alvo acordados.

Oracle vivo: e o que acontece quando ele não está

597.725

linhas Gold carregadas

9

tabelas no schema MEDFLOW

10

endpoints GET públicos

26.1.3

APEX disponível

ORACLE NO AR · ENTREGA PRINCIPAL

GET /ords/medflow/api/v1/status

```
status: ok · source: oracle-live  
data_through: 2026-06 · contract: 0.3.0
```

GitHub Pages → ORDS, sem servidor intermediário.

ORACLE INDISPONÍVEL · CONTINGÊNCIA

10 snapshots rotulados

- ✓ um por endpoint público
- ✓ mesma versão do contrato
- ✓ modo identificado; sem misturar live e snapshot

A fonte exibida faz parte da evidência.

Validação: cada número fecha com a Gold

8.403.103

comparações campo a campo

0 divergências no método executado

185

testes Python

30 + 2

Playwright herméticos + live

42

checagens OpenAPI

31.792

comparações no módulo público

Contrato → API → DOM → Gold

Consistência técnica não prova utilidade, impacto ou causalidade.

Select AI de apresentação: uma pergunta que podemos conferir

PERGUNTA

Quais as cinco regiões de saúde com maior IPH médio em 2026?

linguagem natural

SQL GERADO

```
SELECT região, AVG(IPH)
FROM Gold
WHERE ano = 2026
GROUP BY região
ORDER BY AVG(IPH) DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY
```

guarda somente leitura

RESULTADO CONFERIDO

- ✓ Limeira
- ✓ Franco da Rocha
- ✓ Jundiaí
- ✓ São José do Rio Preto
- ✓ Alto Vale do Paraíba

mesmos 5 rótulos, mesma ordem

6 de 8 perguntas com referência coincidiram exatamente



agrega tarde

SQL de referência

‘ocupação’ ≠ IPH

aviso metodológico

perde contexto

pergunta autossuficiente

```
db/apex/05_aplicacao_medflow_select_ai.sql
```

ABRIR GUIA APEX ↗

Resultado e fronteira: entregamos investigação, não impacto

O QUE EXISTE

30

competências mensais

62

regiões de saúde

655

hospitais

4

visões públicas

13

perguntas Select AI

O QUE AINDA NÃO FOI PROVADO

- × compreensão por gestores reais
- × redução de tempo ou retrabalho
- × mudança de decisão ou impacto assistencial
- × causalidade clínica

Resultado defensável

Um MVP público, rastreável e tecnicamente reconciliado para priorizar onde aprofundar.

Da Sprint 1 até aqui: feedback transformado em evidência

FEEDBACK DA SPRINT 1

Aprofundar os diferenciais

→ 13 casos Select AI medidos, limites explícitos e APEX real

FEEDBACK DA SPRINT 1

Mostrar protótipo funcional

→ WebApp público, quatro visões, ORDS live e reconciliação

Planejado na Sprint 1 → executado, publicado e auditável na Sprint 2

Próximos passos: a próxima evidência é humana

ANTES DA BANCA

- ensaiar a pergunta segura e o limite conhecido
- publicar vídeo e inserir o link
- fechar planilha e ZIP da entrega
- manter o Autonomous Database ativo

DEPOIS DA ENTREGA

- entrevistas com gestores
- teste de compreensão dos indicadores
- teste de usabilidade da jornada
- piloto antes/depois

PERGUNTA DE VALIDAÇÃO

O produto ajuda alguém a chegar a uma hipótese melhor, com menos erro e mais rastreabilidade?

Hoje, ainda não medimos.

Uma equipe, uma cadeia de evidência

01	Carol Oliveira	Bronze · preservação
02	Lucas Lima	Silver · Select AI
03	Leandro Scutari	Gold · indicadores
04	Pedro Padovan	Oracle · ORDS · frontend
05	Leandro Lopes	Oracle · ORDS · frontend

Critério de pronto compartilhado

- ✓ contrato
- ✓ reconciliação
- ✓ limite declarado
- ✓ evidência reproduzível

Onde investigar primeiro?

Do sinal territorial à hipótese: com fonte, amostra e limite à vista.

O MedFlow não decide o que causou o sinal. Ele torna a próxima pergunta rastreável.

PRODUTO

lucas-d-s-1.github.io/medflow

REPOSITÓRIO

github.com/Lucas-D-S-1/medflow

VÍDEO

YouTube · link pendente do time

Carol · Leandro Lopes · Leandro Scutari · Lucas · Pedro